

Управление журналами событий в системе

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	6
2.3	7
2.4	7
2.5	7
2.6	7
2.7	8
2.8	8
2.9	8
2.10	9
2.11	9
2.12	9
2.13	9
2.14	9
2.15	10
2.16	10
2.17	10
2.18	10
2.19	10
2.20	11
2.21	11
2.22	11
2.23	11
2.24	11
2.25	12
2.26	12
2.27	12
2.28	12
2.29	12
2.30	13
2.31	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

2 Выполнение лабораторной работы

Открываем три вкладки терминала и в каждом из них получаем полномочия администратора

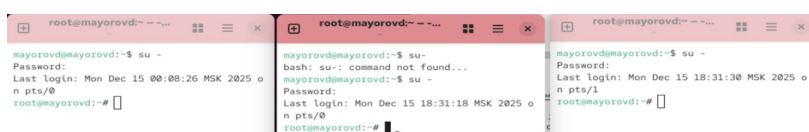


Рисунок 2.1

Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг системных событий в реальном времени

```
root@mayorovd:~# tail -f /var/log/messages
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd-logind[1055]: New session c3 of user root.
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfully.
Dec 15 18:31:30 mayorovd systemd[1]: Finished logrotate.service - Rotate log files.
```

Рисунок 2.2

В третьей вкладке терминала возвращаемся к учетной записи своего пользователя и пробуем получить права администратора, но вводим неверный пароль. В мониторинге событий получаем сообщение «FAILED SU (to root) mayorovda»

```

ing fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon...
Dec 15 18:32:35 mayorovd systemd[1]: Start
ed fprintd.service - Fingerprint Authentication Daemon.
Dec 15 18:32:39 mayorovd su[3761]: FAILED
SU (to root) mayorovd on pts/2
root@mayorovd:~#
logout
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
su: Authentication failure
mayorovd@mayorovd:~$

```

Рисунок 2.3

В третьей вкладке терминала вводим `logger hello`. В мониторинге событий видим сообщение «hello»

```

td.service: Deactivated successfully.
Dec 15 18:33:11 mayorovd mayorovd[3779]: h
ello
su: Authentication failure
mayorovd@mayorovd:~$ logger hello
mayorovd@mayorovd:~$

```

Рисунок 2.4

С помощью `ctrl+c` останавливаем трассировку файла сообщений мониторинга в реальном времени и запускаем мониторинг сообщений безопасности

```

root@mayorovd:~# tail -n 20 /var/log/secure
Dec 15 00:08:26 mayorovd (systemd)[3244]:
pam_unix(systemd-user:session): session op
ened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Dec 15 00:08:26 mayorovd su[3231]: pam_uni
x(su-l:session): session opened for user r
oot(uid=0) by mayorovd(uid=1001)

```

Рисунок 2.5

Устанавливаем Apache

```

root@mayorovd:~# dnf -y install httpd
Last metadata expiration check: 0:03:27 ag
o on Mon 15 Dec 2025 06:31:17 PM MSK.
Dependencies resolved.

```

Рисунок 2.6

Запускаем веб службу

```

root@mayorovd:~# systemctl start httpd
root@mayorovd:~# sysmctl enable httpd
bash: sysmctl: command not found...
root@mayorovd:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-
-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/
lib/systemd/system/httpd.service'.

```

Рисунок 2.7

Во второй вкладке терминала смотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы

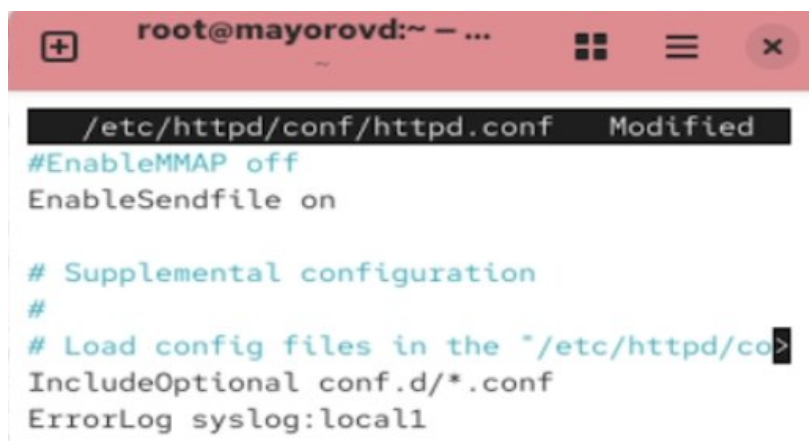
```

root@mayorovd:~# tail -f /var/log/httpd/er
ror_log
[Mon Dec 15 18:35:14.448091 2025] [suexec:
notice] [pid 4038:tid 4038] AH01232: suEXE
C mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/su

```

Рисунок 2.8

В третьей вкладке терминала получаем полномочия администратора и в файле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавляем следующую строку: ErrorLog syslog:local1



```

root@mayorovd:~# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
#...
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the \"/etc/httpd/co>
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1

```

Рисунок 2.9

Переходим в каталог etc/rsyslog.d и создаем там файл мониторинга событий веб-службы


```
root@mayorovd:~# cd /etc/rsyslog.d
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# touch httpd.
conf
```

Рисунок 2.10

Открываем файл на редактирование и прописываем в нем local1.* - /var/log/httpd-error.log.



```
root@mayorovd:/etc...
GNU nano 8.1 httpd.conf Modified
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рисунок 2.11

В первой вкладке терминала перезагружаем веб-службу и конфигурацию rsyslogd

```
root@mayorovd:~# systemctl restart rsyslog
.service
root@mayorovd:~# systemctl restart httpd
```

Рисунок 2.12

В третьей вкладке терминала создаем файл конфигурации для мониторинга отладочной информации и вводим следующую команду

```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# touch debug.
conf
```

Рисунок 2.13

```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# echo "*.debu
g /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.
d/debug.conf
```

Рисунок 2.14

В первой вкладке терминала перезагружаем rsyslogd

```
root@mayorovd:~# systemctl restart rsyslog
.service
```

Рисунок 2.15

Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг отладочной информации

```
root@mayorovd:~# tail -f /var/log/messages
-debug
```

Рисунок 2.16

В третьей вкладке терминала вводим следующую команду. Смотрим в мониторинге сообщение отладки. Закрываем трассировку с помощью ctrl+c

```
root@mayorovd:/etc/rsyslog.d# logger -p da
emon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рисунок 2.17

Во второй вкладке терминала используем journalctl для просмотра журнала содержимого с событиями с момента последнего запуска системы

```
root@mayorovd:~# journalctl
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 2.18

Используем --no-pager для просмотра журнала без пейджера и -f для просмотра журнала в реальном времени

```
root@mayorovd:~# journalctl --no-pager
```

Рисунок 2.19

```
root@mayorovd:~# journalctl -f
```

Рисунок 2.20

Смотрим события для UID0, последние 20 строк журнала и сообщения об ошибках

```
root@mayorovd:~# journalctl _UID=0
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain sys>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain sys>
```

Рисунок 2.21

```
root@mayorovd:~# journalctl -n 20
Dec 15 18:43:21 mayorovd rsyslogd[4519]: >
Dec 15 18:43:21 mayorovd systemd[1]: Star>
Dec 15 18:43:21 mayorovd rsyslogd[4519]: >
```

Рисунок 2.22

```
root@mayorovd:~# journalctl -p err
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 2.23

Просматриваем все сообщения со вчерашнего дня и сообщения с ошибкой приоритета со вчерашнего дня

```
root@mayorovd:~# journalctl --since yester
day
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 2.24

```
root@mayorovd:~# journalctl --since yester
day -p err
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain ker>
```

Рисунок 2.25

Просматриваем детальную информацию и дополнительную информацию о модуле sshd

```
root@mayorovd:~# journalctl -o verbose
Mon 2025-12-15 18:16:26.228832 MSK [s=f5b>
SOURCE BOOTTIME TIMESTAMP=0
```

Рисунок 2.26

```
root@mayorovd:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=
sshd.service
Dec 15 18:16:35 mayorovd sshd[1176]: Serv>
Dec 15 18:16:35 mayorovd sshd[1176]: Serv>
```

Рисунок 2.27

Запускаем новый терминал и получаем полномочия администратора. Создаем каталог для хранения записей журнала

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Mon Dec 15 18:38:31 MSK 2025 on pts/2
root@mayorovd:~# mkdir -p /var/log/journal
```

Рисунок 2.28

Скорректируем права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию

```
root@mayorovd:~# chown root:systemd-journal /var/log/j
ournal
root@mayorovd:~# chmod 2755 /var/log/journal
```

Рисунок 2.29

Принимаем изменения используя следующую команду

```
root@mayorovd:~# killall -USR1 systemd-journald
```

Рисунок 2.30

Просматриваем сообщения журнала с момента последней перезагрузки

```
root@mayorovd:~# journalctl -b  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: Linux v>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: Command>  
Dec 15 18:16:26 mayorovda.localdomain kernel: BIOS-pr>
```

Рисунок 2.31

3 Выводы

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе :::